

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»**

Исследовательская работа №1
по дисциплине "Математический анализ и основы
вычислений"

Вариант №58

Выполнил: студент гр. J3111

Светлов Я.Г.

Проверил: Ершов А.Р.

г. Санкт - Петербург

2025 г.

Содержание

1	Часть 1. Теоретические задания	2
1.1	Задание 1	2
1.2	Задание 2	3
1.3	Задание 3	4
1.4	Задание 4	6
1.5	Задание 5	7
1.6	Задание 6	9
1.7	Задание 7	10
2	Часть 2. Лабораторная работа	12
2.1	Аналитический этап	12
2.1.1	Задание 1	12
2.1.2	Задание 2	13
2.1.3	Задание 3	14
2.1.4	Задание 4	14
2.1.5	Задание 5	14
2.2	Практический этап	15

1 Часть 1. Теоретические задания

1.1 Задание 1

Исследовать $f(x) = \frac{x^2+1}{x-1}$ на равномерную непрерывность на данном множестве пользуясь определением

Определение равномерной непрерывности: Функция $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ называется **равномерно непрерывной** на множестве E , если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x, y \in E: |x - y| < \delta \implies |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

а) Множество $X = [3, +\infty)$

Пусть $x_1, x_2 \in [3, +\infty)$, тогда:

$$\begin{aligned} |f(x_1) - f(x_2)| &= \left| \frac{x_1^2+1}{x_1-1} - \frac{x_2^2+1}{x_2-1} \right| = \left| \frac{(x_1^2+1)(x_2-1) - (x_2^2+1)(x_1-1)}{(x_1-1)(x_2-1)} \right| \\ &= \left| \frac{x_1^2x_2 - x_1^2 - x_2 + 1 - x_2^2x_1 + x_2^2 - x_1 + 1}{(x_1-1)(x_2-1)} \right| = \left| \frac{x_1^2x_2 - x_2^2x_1 - x_1^2 + x_2^2 - x_2 - x_1 + 2}{(x_1-1)(x_2-1)} \right| \end{aligned}$$

Поскольку числитель является непрерывной функцией от двух переменных, а знаменатель ограничен снизу на $[3, +\infty) \times [3, +\infty)$, существует такое $\delta > 0$, что при $|x_1 - x_2| < \delta$, выполняется $|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$.

Следовательно, функция $f(x)$ равномерно непрерывна на $[3, +\infty)$.

б) Множество $X = (1, 3)$

Рассмотрим последовательности:

$$x_n = 1 + \frac{1}{n}, \quad y_n = 1 + \frac{1}{2n}, \quad |x_n - y_n| = \frac{1}{2n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

$$f(x_n) = \frac{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^2 + 1}{\frac{1}{n}} = \frac{1 + \frac{2}{n} + \frac{1}{n^2} + 1}{\frac{1}{n}} = \frac{2 + \frac{2}{n} + \frac{1}{n^2}}{\frac{1}{n}} = 2n + 2 + \frac{1}{n}$$

$$f(y_n) = \frac{\left(1 + \frac{1}{2n}\right)^2 + 1}{\frac{1}{2n}} = \frac{1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{4n^2} + 1}{\frac{1}{2n}} = \frac{2 + \frac{1}{n} + \frac{1}{4n^2}}{\frac{1}{2n}} = 4n + 2 + \frac{1}{2n}$$

$$|f(x_n) - f(y_n)| = \left| 2n + 2 + \frac{1}{n} - \left(4n + 2 + \frac{1}{2n} \right) \right| = \left| -2n + \frac{1}{2n} \right| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty$$

Существует $\varepsilon > 0$, при котором не найдётся подходящего δ , следовательно, функция $f(x)$ не является равномерно непрерывной на $(1, 3)$.

1.2 Задание 2

Преобразовать выражение к интегральной сумме, доказать существование соответствующего интеграла и найти предел.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^3 + 1} + \frac{4}{n^3 + 8} + \cdots + \frac{n^2}{n^3 + n^3} \right)$$

Рассмотрим предел:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^3 + 1} + \frac{4}{n^3 + 8} + \cdots + \frac{n^2}{n^3 + n^3} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k^2}{n^3 + k^3}$$

Переход к интегральной сумме.

Заметим, что:

$$\frac{k^2}{n^3 + k^3} = \frac{k^2}{n^3 \left(1 + \left(\frac{k}{n} \right)^3 \right)} = \frac{1}{n} \cdot \frac{\left(\frac{k}{n} \right)^2}{1 + \left(\frac{k}{n} \right)^3}$$

Обозначим $x_k = \frac{k}{n}$. Тогда:

$$\sum_{k=1}^n \frac{k^2}{n^3 + k^3} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{x_k^2}{1 + x_k^3}$$

Эта сумма — это интегральная сумма для функции:

$$f(x) = \frac{x^2}{1 + x^3} \quad \text{на отрезке } [0, 1] \text{ т.к. } x_1 = \frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0, x_n = \frac{n}{n} = 1$$

Так как $f(x)$ непрерывна на $[0, 1]$, то по определению определённого интеграла:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{x_k^2}{1 + x_k^3} = \int_0^1 \frac{x^2}{1 + x^3} dx$$

Взятие интеграла.

$$\int_0^1 \frac{x^2}{1 + x^3} dx = \left[\begin{array}{ll} t = 1 + x^3 & [0, 1]_x = [1, 2]_t \\ dt = 3x^2 dx & dx = \frac{dt}{3x^2} \end{array} \right] = \frac{1}{3} \int_1^2 \frac{1}{t} dt = \frac{1}{3} \ln t \Big|_1^2 = \frac{1}{3} (\ln 2 - \ln 1) = \frac{\ln 2}{3}$$

Ответ:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k^2}{n^3 + k^3} = \frac{\ln 2}{3}$$

1.3 Задание 3

Найти площадь фигуры, ограниченной кривой, заданной параметрически. Сделать рисунок. $x = a \sin^3 t, y = a \sin 2t$

Пусть кривая задана параметрически:

$$x(t) = a \sin^3 t, \quad y(t) = a \sin 2t, \quad t \in [0, 2\pi].$$

Заметим, что при сдвиге параметра на π справедливы равенства

$$x(t + \pi) = a \sin^3(t + \pi) = a(-\sin t)^3 = -a \sin^3 t = -x(t),$$

$$y(t + \pi) = a \sin(2(t + \pi)) = a \sin(2t + 2\pi) = a \sin(2t) = y(t).$$

Это означает, что точка кривой при $t + \pi$ получается из точки при t отражением относительно оси Oy .

Следовательно, траектория: - при $t \in [0, \pi]$ описывает одну «петлю» (правую), - при $t \in [\pi, 2\pi]$ — такую же петлю, симметричную первой относительно оси Oy .

Поэтому вся кривая на $[0, 2\pi]$ — две одинаковые симметричные петли. Она разбивается на две симметричные «петли» (правую при $t \in [0, \pi]$ и левую при $t \in [\pi, 2\pi]$). Найдём площадь правой петли и удвоим результат.

Площадь фигуры, ограниченной параметрически заданной кривой, вычисляется по формуле:

$$S = \left| \int_{t_1}^{t_2} y(t) x'(t) dt \right|$$

1. Вычисление производной

$$x'(t) = 3a \sin^2 t \cos t, \quad y(t) = 2a \sin t \cos t.$$

2. Формула для площади правой петли

$$S_p = \int_0^\pi y(t) x'(t) dt = \int_0^\pi (2a \sin t \cos t) (3a \sin^2 t \cos t) dt = 6a^2 \int_0^\pi \sin^3 t \cos^2 t dt.$$

(р - половина)

3. Взятие интеграла

$$\begin{aligned}\int_0^\pi \sin^3 t \cos^2 t dt &= \int_0^\pi \sin(t)(1-\cos^2 t) \cos^2 t dt = \left[\begin{array}{l} z = \cos(t) \\ dz = -\sin(t)dt \end{array} \quad \begin{array}{l} [0, \pi]_t = [1, -1]_z \\ dx = \frac{dt}{-\sin(t)} \end{array} \right] \\ &= - \int_1^{-1} z^2 - z^4 dz = \int_{-1}^1 z^2 - z^4 dz = \left(\frac{z^3}{3} - \frac{z^5}{5} \right) \Big|_{-1}^1 = \frac{4}{15}\end{aligned}$$

4. Итог для правой петли

$$S_p = 6a^2 \cdot \frac{4}{15} = \frac{24a^2}{15} = \frac{8a^2}{5}.$$

5. Полная площадь (две петли)

$$A = 2A_1 = \frac{16a^2}{5}.$$

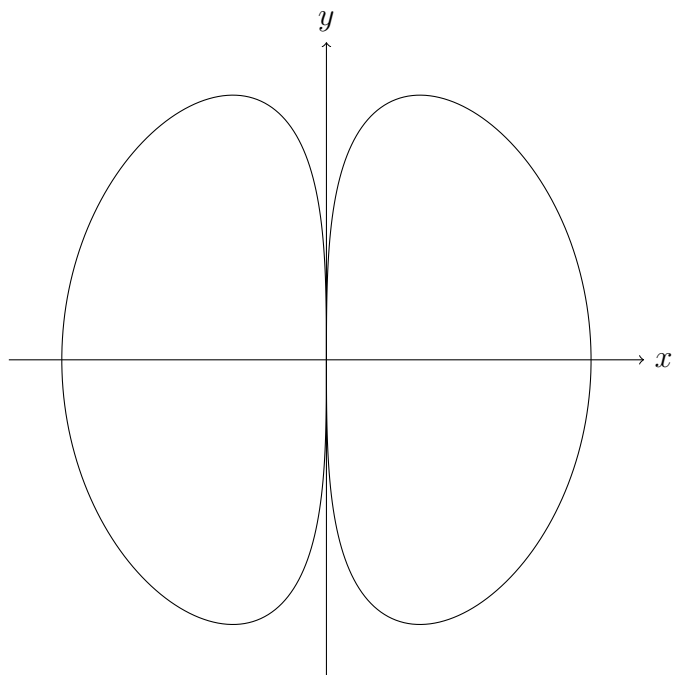


Рис. 1: Кривая $x = a \sin^3 t$, $y = a \sin 2t$

1.4 Задание 4

Найти площадь филоуры, ограниченной кривой, заданной уравнением.
 $x^6 + y^6 = a^2 x^3 y$ Рассмотрим кривую

$$x^6 + y^6 = a^2 x^3 y.$$

В полярных координатах $x = r \cos \alpha$, $y = r \sin \alpha$ получаем

$$r^6(\cos^6 \alpha + \sin^6 \alpha) = a^2 r^4 \cos^3 \alpha \sin \alpha \implies r^2(\alpha) = a^2 \frac{\cos^3 \alpha \sin \alpha}{\cos^6 \alpha + \sin^6 \alpha}.$$

1. Область α . Рассмотрим знак $r^2 \geq 0$:

$$\cos^3 \alpha \sin \alpha \geq 0 \iff \begin{cases} \sin \alpha \geq 0, \cos \alpha \geq 0 & \alpha \in [0, \frac{\pi}{2}], \\ \sin \alpha \leq 0, \cos \alpha \leq 0 & \alpha \in [\pi, \frac{3\pi}{2}]. \end{cases}$$

Значит, кривая распадается на две одинаковые петли: — в первом квадранте ($\alpha \in [0, \pi/2]$), — в третьем квадранте ($\alpha \in [\pi, 3\pi/2]$).

2. Площадь одной петли.

$$S_p = \frac{1}{2} \int_{\alpha_1}^{\alpha_2} r^2(\alpha) d\alpha = \frac{a^2}{2} \int_0^{\pi/2} \frac{\cos^3 \alpha \sin \alpha}{\cos^6 \alpha + \sin^6 \alpha} d\alpha.$$

3. Замена $u = \cos^2 \alpha$.

$$u = \cos^2 \alpha, \quad du = -2 \cos \alpha \sin \alpha d\alpha \implies \cos^3 \alpha \sin \alpha d\alpha = \cos^2 \alpha (\cos \alpha \sin \alpha d\alpha) = -\frac{1}{2} u du.$$

При $\alpha : 0 \rightarrow \pi/2$ получаем $u : 1 \rightarrow 0$. Также

$$\cos^6 \alpha + \sin^6 \alpha = u^3 + (1-u)^3 = 1 - 3u + 3u^2.$$

Следовательно,

$$S_p = \frac{a^2}{2} \int_0^{\pi/2} \frac{\cos^3 \alpha \sin \alpha}{\cos^6 \alpha + \sin^6 \alpha} d\alpha = \frac{a^2}{2} \int_1^0 \frac{-\frac{1}{2} u}{1 - 3u + 3u^2} du = \frac{a^2}{4} \int_0^1 \frac{u}{1 - 3u + 3u^2} du.$$

4. Взятие интеграла

Преобразуем квадратный трёхчлен:

$$3u^2 - 3u + 1 = 3 \left(u^2 - u + \frac{1}{4} \right) - \frac{3}{4} + 1 = 3 \left(u - \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{1}{4}.$$

Введём замену $t = u - \frac{1}{2}$, тогда:

$$u = t + \frac{1}{2}, \quad du = dt, \quad \text{пределы: } u = 0 \rightarrow t = -\frac{1}{2}, \quad u = 1 \rightarrow t = \frac{1}{2}.$$

Интеграл принимает вид:

$$\int_{-1/2}^{1/2} \frac{t + \frac{1}{2}}{3t^2 + \frac{1}{4}} dt.$$

$$\int_{-1/2}^{1/2} \frac{t}{3t^2 + \frac{1}{4}} dt + \frac{1}{2} \int_{-1/2}^{1/2} \frac{dt}{3t^2 + \frac{1}{4}}.$$

- **Первый интеграл** (нечётная функция):

$$\int_{-1/2}^{1/2} \frac{t dt}{3t^2 + \frac{1}{4}} = 0.$$

- **Второй интеграл:**

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \left(2\sqrt{3}t \right) \Big|_{-1/2}^{1/2} = \frac{\pi}{3\sqrt{3}} - \left(-\frac{\pi}{3\sqrt{3}} \right) = \frac{2\pi\sqrt{3}}{9}.$$

Интеграл равен:

$$\int_0^1 \frac{u du}{3u^2 - 3u + 1} = \frac{2\pi\sqrt{3}}{9}.$$

- **5. Полная площадь.** Две петли дают

$$S = 2S_p = 2 \frac{a^2}{4} \frac{2\pi\sqrt{3}}{9} = \frac{a^2\pi\sqrt{3}}{9}.$$

1.5 Задание 5

Кривая задана как пересечение поверхностей, заданных данными уравнениями в декартовых координатах. Задайте кривую параметрически и найдите длину кривой.

$$x^2 + y^2 = z, \quad x \sin z - y \cos z = 0, \quad 0 \leq z < \frac{\pi}{2}$$

Из второго уравнения

$$x \sin z = y \cos z \implies \frac{y}{x} = \tan z, \quad (x \neq 0).$$

Значит $y = x \tan z$. Подставим в первое:

$$x^2 + x^2 \tan^2 z = z \implies x^2(1 + \tan^2 z) = z \implies x^2 = z \cos^2 z,$$

$$y^2 = x^2 \tan^2 z = z \sin^2 z.$$

Берём параметр $t = z \in [0, \pi/2]$ и выбираем ветвь

$$x(t) = \sqrt{t} \cos t, \quad y(t) = \sqrt{t} \sin t, \quad z(t) = t.$$

Проверка:

$$x^2 + y^2 = t(\cos^2 t + \sin^2 t) = t = z, \quad x \sin z - y \cos z = \sqrt{t}(\cos t \sin t - \sin t \cos t) = 0.$$

1. Скорость.

$$\bar{r}(t) = (x(t), y(t), z(t)) = \phi(t), \quad \dot{\bar{r}}(t) = (\dot{x}(t), \dot{y}(t), \dot{z}(t)).$$

Вычислим

$$\dot{x}(t) = \frac{1}{2\sqrt{t}} \cos t - \sqrt{t} \sin t, \quad \dot{y}(t) = \frac{1}{2\sqrt{t}} \sin t + \sqrt{t} \cos t, \quad \dot{z}(t) = 1$$

Тогда

$$\phi : [0, \frac{\pi}{2}) \rightarrow \mathbb{R}^3 \text{—гладкий путь} \Rightarrow S(L) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \|\dot{\bar{r}}(t)\| dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\dot{x}(t)^2 + \dot{y}(t)^2 + \dot{z}(t)^2}$$

$$\|\dot{\bar{r}}(t)\|^2 = \dot{x}(t)^2 + \dot{y}(t)^2 + \dot{z}(t)^2 = \left(\frac{1}{4t} + t\right) + 1 = \frac{4t^2 + 4t + 1}{4t} = \frac{(2t + 1)^2}{4t},$$

$$\|\dot{\bar{r}}(t)\| = \frac{2t + 1}{2\sqrt{t}}.$$

2. Длина кривой.

$$S(L) = \int_0^{\pi/2} \|\mathbf{r}'(t)\| dt = \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} \frac{2t + 1}{\sqrt{t}} dt = \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} \left(2\sqrt{t} + \frac{1}{\sqrt{t}}\right) dt.$$

Интегрируем:

$$\int_0^{\pi/2} 2\sqrt{t} dt = \frac{4}{3} \left(\frac{\pi}{2}\right)^{3/2}, \quad \int_0^{\pi/2} \frac{dt}{\sqrt{t}} = 2\sqrt{\frac{\pi}{2}}.$$

Поэтому

$$S(L) = \frac{1}{2} \left(\frac{4}{3} \left(\frac{\pi}{2}\right)^{3/2} + 2\sqrt{\frac{\pi}{2}} \right) = \frac{2}{3} \left(\frac{\pi}{2}\right)^{3/2} + \sqrt{\frac{\pi}{2}} = \sqrt{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{2}{3} \frac{\pi}{2} + 1 \right) = \sqrt{\frac{\pi}{2}} \left(1 + \frac{\pi}{3} \right).$$

$$S(L) = \sqrt{\frac{\pi}{2}} \left(1 + \frac{\pi}{3} \right)$$

1.6 Задание 6

Исследовать интеграл на сходимость в каждой особой точке. Если функция меняет знак, то на абсолютную и условную сходимость.

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x \ln x} dx$$

Особые точки:

- $x = 0$ (нижний предел)
- $x = 1$ (особая точка)
- $x \rightarrow \infty$ (верхний предел)

1. Окрестность $x = 0$: При $x \rightarrow 0^+$:

$$\frac{\sin x}{x \ln x} \sim \frac{1}{\ln x}$$

Замена $t = -\ln x$:

$$\int_0^{1-\varepsilon} \frac{dx}{\ln x} = \int_{\varepsilon}^{\infty} \frac{e^{-t}}{t} dt$$

Интеграл сходится абсолютно, так как $\frac{e^{-t}}{t}$ интегрируема при $t \rightarrow \infty$.

2. Окрестность $x = 1$:

При $x \rightarrow 1$ пусть $x = 1 + t$, тогда $\ln x \sim t$, $\sin x \sim \sin 1$. Поэтому

$$\frac{\sin x}{x \ln x} \sim \frac{\sin 1}{t},$$

и

$$\int_{1-\delta}^1 \frac{\sin x}{x \ln x} dx \sim \sin 1 \int_{-\delta}^0 \frac{dt}{t}, \quad \int_1^{1+\delta} \frac{\sin x}{x \ln x} dx \sim \sin 1 \int_0^{\delta} \frac{dt}{t},$$

оба расходятся (логарифмически). Следовательно, интеграл не сходится в окрестности $x = 1$.

3. Поведение при $x \rightarrow \infty$:

По признаку Дирихле:

- $\frac{1}{x \ln x}$ монотонно стремится к 0
- $\int_A^B \sin x dx$ ограничен

Интеграл сходится условно. Для абсолютной сходимости:

$$\int_{1+\epsilon}^{\infty} \frac{|\sin x|}{x \ln x} dx \geq \int_{1+\epsilon}^{\infty} \frac{\sin^2 x}{x \ln x} dx \sim \frac{1}{2} \int_{1+\epsilon}^{\infty} \frac{dx}{x \ln x} = +\infty$$

Вывод: Интеграл расходится из-за особенности в $x = 1$.

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x \ln x} dx \text{ расходится}$$

1.7 Задание 7

Исследовать интеграл на сходимость в каждой особой точке. Если функция меняет знак, то на абсолютную и условную сходимость.

$$\int_1^{\infty} \frac{\cos\left(\frac{1}{x-1}\right)}{(x^2-1)^{3/2}} dx$$

Особые точки: $x \rightarrow 1^+$ и $x \rightarrow \infty$. Разобьём

$$I = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_{1+\epsilon}^A \frac{\cos\left(\frac{1}{x-1}\right)}{(x^2-1)^{3/2}} dx + \lim_{R \rightarrow \infty} \int_A^R \frac{\cos\left(\frac{1}{x-1}\right)}{(x^2-1)^{3/2}} dx,$$

где $A > 1$ фиксировано.

1. Поведение при $x \rightarrow 1^+$. Положим $t = x - 1$, тогда $t \rightarrow 0^+$, и

$$x^2 - 1 = 2t + t^2 \sim 2t, \quad (x^2 - 1)^{3/2} \sim (2t)^{3/2} = 2\sqrt{2}t^{3/2}.$$

Интеграл на малом участке

$$I_1 = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_{1+\epsilon}^A \frac{\cos\left(\frac{1}{x-1}\right)}{(x^2-1)^{3/2}} dx \approx \frac{1}{2^{3/2}} \int_0^{A-1} \frac{\cos\left(\frac{1}{t}\right)}{t^{3/2}} dt.$$

Сделаем замену $u = 1/t$, тогда $t = 1/u$, $dt = -u^{-2}du$, и при $t \in (0, \delta)$ имеем $u \in (1/\delta, \infty)$. Получаем

$$I_1 \approx \frac{1}{2^{3/2}} \int_{\infty}^{1/A-1} \cos(u) (1/u)^{-3/2} (-u^{-2}du) = \frac{1}{2^{3/2}} \int_{1/A-1}^{\infty} \frac{\cos u}{u^{1/2}} du.$$

Интеграл сходится по признаку Дирихле (колеблющийся множитель, а $u^{-1/2}$ монотонно стремится к нулю). Однако абсолютная величина $\int_0^{A-1} t^{-3/2} dt$ расходится. *Вывод: на $x \rightarrow 1^+$ — условная (не абсолютная) сходимость.*

2. Поведение при $x \rightarrow \infty$. Для больших x имеем

$$\cos\left(\frac{1}{x-1}\right) = 1 + O(x^{-2}), \quad (x^2 - 1)^{3/2} \sim x^3.$$

Поэтому для всех $x \geq A > 1$

$$\left| \frac{\cos(1/(x-1))}{(x^2-1)^{3/2}} \right| \leq \frac{C}{x^3},$$

и $\int_A^\infty x^{-3} dx$ сходится. *Вывод: на $[A, \infty)$ интеграл сходится абсолютно.*

- На участке $(1, 1 + \delta)$ интеграл сходится условно, но не абсолютно.
- На участке (A, ∞) интеграл сходится абсолютно.

Следовательно, исходный интеграл I сходится *условно* (но не абсолютно) благодаря компенсации колебаний при $x \rightarrow 1^+$.

2 Часть 2. Лабораторная работа

2.1 Аналитический этап

2.1.1 Задание 1

Составить верхнюю и нижнюю суммы Дарбу, вычислить эти суммы. При необходимости, разбивать функцию на участки монотонности.

$$f(x) = 2x, [a, b] = [0, 1].$$

Функция $f(x) = 2^x$ на $[0, 1]$ строго возрастает, поэтому на любом подынтервале $[x_{i-1}, x_i]$

$$\inf_{[x_{i-1}, x_i]} f = f(x_{i-1}) = 2^{x_{i-1}}, \quad \sup_{[x_{i-1}, x_i]} f = f(x_i) = 2^{x_i}.$$

1. Равномерная разбивка. Для простоты возьмём равномерную разбивку

$$P_n: \quad x_i = \frac{i}{n}, \quad i = 0, 1, \dots, n.$$

Тогда длина каждого подынтервала $\Delta x_i = x_i - x_{i-1} = \frac{1}{n}$.

2. Нижняя сумма Дарбу.

$$L(P_n) = \sum_{i=1}^n \left(\inf_{[x_{i-1}, x_i]} f \right) \Delta x_i = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n 2^{(i-1)/n} = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} \left(2^{1/n} \right)^i.$$

Это геометрическая прогрессия с первым членом 1 и знаменателем $r = 2^{1/n}$, поэтому

$$\sum_{i=0}^{n-1} r^i = \frac{r^n - 1}{r - 1} = \frac{2 - 1}{2^{1/n} - 1} = \frac{1}{2^{1/n} - 1}.$$

Итак,

$$L(P_n) = \frac{1}{n(2^{1/n} - 1)}.$$

3. Верхняя сумма Дарбу.

$$U(P_n) = \sum_{i=1}^n \left(\sup_{[x_{i-1}, x_i]} f \right) \Delta x_i = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n 2^{i/n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(2^{1/n} \right)^i.$$

Здесь

$$\sum_{i=1}^n r^i = \frac{r(r^n - 1)}{r - 1} = \frac{2^{1/n}(2 - 1)}{2^{1/n} - 1} = \frac{2^{1/n}}{2^{1/n} - 1},$$

откуда

$$U(P_n) = \frac{2^{1/n}}{n(2^{1/n} - 1)}.$$

4. Пределы при $n \rightarrow \infty$. Замечаем, что

$$2^{1/n} = e^{(\ln 2)/n} = 1 + \frac{\ln 2}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right),$$

следовательно

$$2^{1/n} - 1 = \frac{\ln 2}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right).$$

Подставляя в $L(P_n)$ и $U(P_n)$, получаем:

$$L(P_n) = \frac{1}{n(\ln 2/n + o(1/n))} = \frac{1}{\ln 2 + o(1)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln 2},$$

$$U(P_n) = \frac{1 + \ln 2/n + o(1/n)}{n(\ln 2/n + o(1/n))} = \frac{1 + \ln 2/n + o(1/n)}{\ln 2 + o(1)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln 2}.$$

2.1.2 Задание 2

Проверить критерий Римана интегрируемости функции. Напомним, что функция f на $[a, b]$ является Риман-интегрируемой тогда и только тогда, когда

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists P : \quad U(P, f) - L(P, f) < \varepsilon,$$

где

$$L(P, f) = \sum_{i=1}^n \inf_{[x_{i-1}, x_i]} f \Delta x_i, \quad U(P, f) = \sum_{i=1}^n \sup_{[x_{i-1}, x_i]} f \Delta x_i.$$

Для $f(x) = 2^x$ на $[0, 1]$ взяли равномерное разбиение P_n с шагом $\Delta x = 1/n$. Из предыдущих вычислений:

$$L(P_n) = \frac{1}{n(2^{1/n} - 1)}, \quad U(P_n) = \frac{2^{1/n}}{n(2^{1/n} - 1)}.$$

Тогда

$$U(P_n) - L(P_n) = \frac{2^{1/n} - 1}{n(2^{1/n} - 1)} = \frac{1}{n}.$$

Поскольку $1/n \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$, то для любого $\varepsilon > 0$ достаточно взять $n > 1/\varepsilon$, чтобы

$$U(P_n) - L(P_n) < \varepsilon.$$

Следовательно, по критерию Римана $f(x) = 2^x$ интегрируема на $[0, 1]$.

2.1.3 Задание 3

Найти интегралы Дарбу и сделать вывод об интегрируемости функции, в том числе о значении интеграла. Определим:

$$U(f) = \sup_P L(P, f), \quad L(f) = \inf_P U(P, f).$$

Из пункта 2 и из того, что $L(P_n)$ и $U(P_n)$ стремятся к одному и тому же пределу при $n \rightarrow \infty$, получаем:

$$U(f) = \lim_{n \rightarrow \infty} U(P_n) = \frac{1}{\ln 2} = \lim_{n \rightarrow \infty} L(P_n) = L(f)$$

Так как $U(f) = L(f)$, функция f интегрируема по Дарбу, и

$$\int_0^1 2^x dx = U(f) = L(f) = \frac{1}{\ln 2}.$$

2.1.4 Задание 4

Подобрать еще одно достаточное условие интегрируемости данной функции, отличное от упомянутых критериев и проверить его.

Теорема. Если функция f на отрезке $[a, b]$ монотонна, то она Риман-интегрируема.

Вспомним, что

$$f(x) = 2^x, \quad x \in [0, 1],$$

и

$$f'(x) = 2^x \ln 2 > 0 \quad \forall x \in [0, 1].$$

Следовательно, f строго возрастает на $[0, 1]$. По названной теореме f интегрируема на $[0, 1]$.

2.1.5 Задание 5

Сравнить найденное значение интеграла с ответом по формуле Ньютона–Лейбница

Найдём первообразную $F(x)$ для $f(x) = 2^x$:

$$F(x) = \int 2^x dx = \frac{2^x}{\ln 2} + C.$$

По формуле Ньютона–Лейбница:

$$\int_0^1 2^x dx = F(1) - F(0) = \frac{2^1}{\ln 2} - \frac{2^0}{\ln 2} = \frac{2 - 1}{\ln 2} = \frac{1}{\ln 2}.$$

Ранее, вычисляя суммы Дарбу и применяя критерии, мы также получили $\frac{1}{\ln 2}$. Таким образом, результаты полностью совпадают.

2.2 Практический этап

Весь код с комментариями приложен в [GitHub](#):